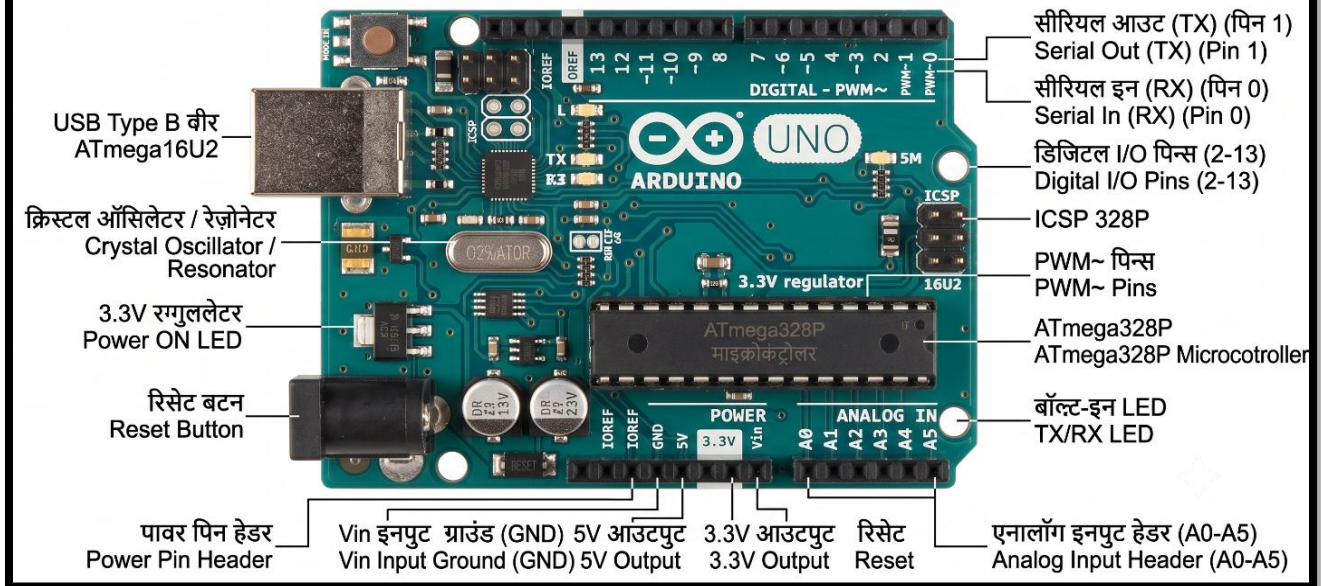


Arduino Uno

ARDUINO UNO R3 बोर्ड का पूर्ण द्विभाषी लेबलड डायग्राम
Complete Bilingual Labeled Diagram of Arduino Uno R3 Board



ATmega328P माइक्रोकंट्रोलर (ATmega328P Microcontroller): यह इस पूरे बोर्ड का मुख्य दिमाग है जहाँ आपका लिखा हुआ प्रोग्राम स्टोर होता है और यही चिप तय करती है कि बोर्ड के बाकी हिस्सों और पिनस को कब और क्या काम करना है।

क्रिस्टल ऑसिलेटर / रेजोनेटर (Crystal Oscillator / Resonator): यह बोर्ड की धड़कन या घड़ी की तरह काम करता है, जो एक सेकंड में 16 मिलियन पल्स (16MHz) पैदा करके यह सुनिश्चित करता है कि माइक्रोकंट्रोलर के सभी काम बिल्कुल सटीक समय और गति पर हों।

USB Type B पोर्ट (USB Type B Port): इसका उपयोग बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि आप अपना लिखा हुआ कोड बोर्ड में डाल सकें, कंप्यूटर से डेटा का लेन-देन कर सकें और साथ ही बोर्ड को चलने के लिए 5 वोल्ट की पावर दे सकें।

ATmega16U2: यह एक छोटी अनुवादक (translator) चिप है जो कंप्यूटर से आने वाले USB सिग्नल्स को सीरियल डेटा में बदलती है, ताकि मुख्य ATmega328P चिप उसे आसानी से समझ सके।

विन इनपुट (Vin Input): अगर आप USB से पावर नहीं दे रहे हैं, तो इस पिन के जरिए आप सीधे बाहरी बैटरी या एडाप्टर (आमतौर पर 7V से 12V) का पॉजिटिव तार जोड़कर पूरे बोर्ड को पावर दे सकते हैं।

5V आउटपुट (5V Output): यह पिन आपके द्वारा बोर्ड के साथ जोड़े गए बाहरी सेंसर्स, लाइट्स या अन्य छोटे उपकरणों को चलाने के लिए 5 वोल्ट की स्थिर पावर सप्लाई देती है।

3.3V आउटपुट (3.3V Output): कुछ खास और नाजुक सेंसर्स 5 वोल्ट पर खराब हो सकते हैं, इसलिए यह पिन उन्हें सुरक्षित रूप से चलाने के लिए 3.3 वोल्ट की कम पावर सप्लाई प्रदान करती है।

ग्राउंड (GND): यह सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल है, जिसका इस्तेमाल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पावर देने के बाद सर्किट का चक्र पूरा करने के लिए किया जाता है।

3.3V रेगुलेटर (3.3V Regulator): यह एक छोटा सा ऊर्जा नियंत्रक है जो बोर्ड में आने वाली पावर को स्थिर 3.3 वोल्ट में बदल देता है, ताकि 3.3V आउटपुट पिन से जुड़े सेंसर्स को हमेशा एक समान और सुरक्षित वोल्टेज मिले।

IOREF पिन (IOREF Pin): यह पिन आर्डुइनो के ऊपर लगाई जाने वाली अतिरिक्त शील्ड्स को यह बताती है कि बोर्ड की इनपुट/आउटपुट पिन किस वोल्टेज (जैसे 5V) पर काम कर रही हैं, ताकि वे उसी के अनुसार तालमेल बिठा सकें।

एनालॉग इनपुट हेडर (A0-A5): ये 6 पिन बाहरी सेंसर्स (जैसे तापमान या प्रकाश नापने वाले उपकरण) से आने वाले लगातार बदलते हुए सिग्नल्स (एनालॉग डेटा) को पढ़ती हैं और उसे नंबरों में बदलकर माइक्रोकंट्रोलर को समझाती हैं।

डिजिटल I/O पिन (2-13): ये पिन सामान्य स्विच की तरह काम करती हैं जिनका उपयोग किसी बटन के दबने (इनपुट) को महसूस करने या किसी लाइट/मोटर (आउटपुट) को पूरी तरह से चालू (5V) या बंद (0V) करने के लिए किया जाता है।

PWM~ पिन (PWM~ Pins): डिजिटल पिन में से जिन पर (~) का निशान होता है (जैसे 3, 5, 6, 9, 10, 11), वे डिजिटल होने के बावजूद डिमर की तरह काम कर सकती हैं, जिससे आप लाइट की चमक या मोटर की गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं।

सीरियल इन (RX - पिन 0) और सीरियल आउट (TX - पिन 1): पिन 0 (RX) का काम बाहरी उपकरणों या कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करना (Receive) है, जबकि पिन 1 (TX) का काम बोर्ड से डेटा को बाहर भेजना (Transmit) है।

TX/RX LED: ये दोनों छोटी लाइट्स तब झपकती हैं जब आर्डुइनो बोर्ड और कंप्यूटर के बीच डेटा का लेन-देन हो रहा होता है (जैसे कोड अपलोड करते समय), जिससे आपको संचार की पुष्टि मिलती है।

पावर ऑन LED (Power ON LED): यह एक इंडिकेटर लाइट है जो बोर्ड में बिजली आते ही जल जाती है और लगातार जलती रहती है, जिससे पता चलता है कि आपका बोर्ड सही से चालू है।

बिल्ट-इन LED (Built-in LED): यह बोर्ड के अंदर ही पिन 13 से जुड़ी एक छोटी लाइट है, जिसका इस्तेमाल आप बाहरी लाइट लगाए बिना ही अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग करने के लिए कर सकते हैं।

रिसेट बटन और रिसेट पिन (Reset Button & Reset Pin): बोर्ड पर लगे इस बटन को दबाने से (या रिसेट पिन को ग्राउंड से जोड़ने से) आर्डुइनो का प्रोग्राम बिना डिलीट हुए बिल्कुल शुरुआत से फिर से चलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है।

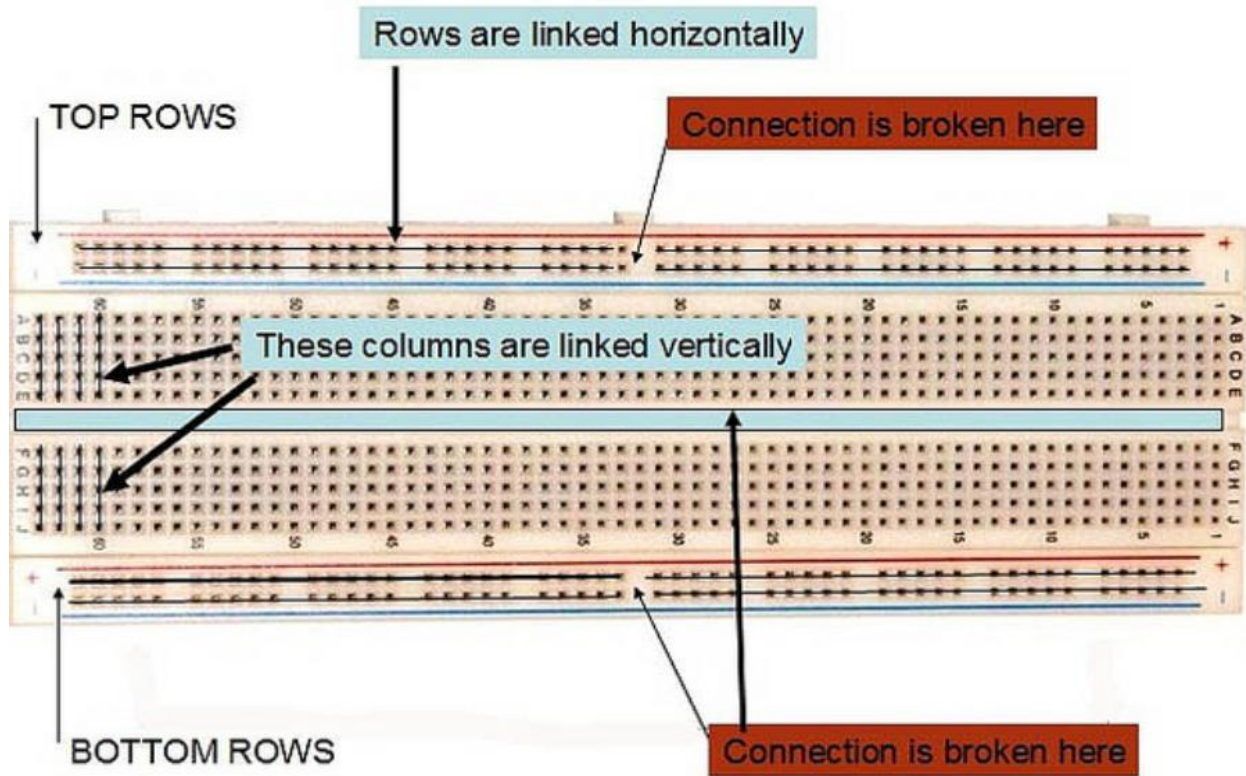
ICSP हेडर (ICSP Header): इन 6-पिन वाले कनेक्टर्स का उपयोग एडवांस्ड काम करने वालों द्वारा माइक्रोकंट्रोलर या USB चिप के अंदर बिना USB के सीधे प्रोग्राम डालने के लिए किया जाता है।

डिजिटल I/O पिन (Digital I/O Pins 0-13): ये बोर्ड के ऊपरी हिस्से में मौजूद पिन हैं जो सामान्य स्विच की तरह काम करती हैं, जिनका उपयोग किसी बटन के दबने (इनपुट) को महसूस करने या किसी लाइट/मोटर (आउटपुट) को पूरी तरह से चालू (5V) या बंद (0V) करने के लिए किया जाता है, और इन्हीं में से कुछ पिन (~ निशान वाली) लाइट की चमक या मोटर की गति भी कंट्रोल कर सकती हैं।

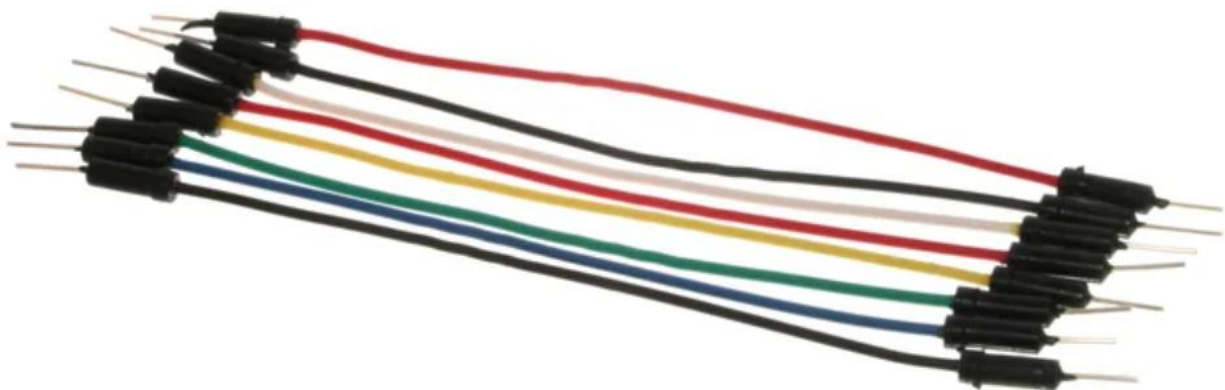
AREF पिन (AREF Pin): यह बोर्ड के ऊपरी हिस्से में डिजिटल पिन 13 के पास स्थित एनालॉग रीफरेंस पिन है, जिसका उपयोग बहुत एडवांस प्रोजेक्ट्स में एनालॉग इनपुट के लिए बाहरी वोल्टेज का रीफरेंस सेट करने के लिए किया जाता है।

TX और RX LED (TX/RX LEDs): ये बोर्ड के बीच में मौजूद दो छोटी-छोटी लाइट्स होती हैं, जिनमें से TX लाइट तब झपकती है जब बोर्ड कंप्यूटर को कोई डेटा भेज (Transmit) रहा होता है, और RX लाइट तब झपकती है जब बोर्ड कंप्यूटर से कोई डेटा या आपका लिखा हुआ कोड प्राप्त (Receive) कर रहा होता है।

आर्डुइनो और IoT के प्रमुख कंपोनेंट्स (उपकरण) और उनकी संपूर्ण जानकारी



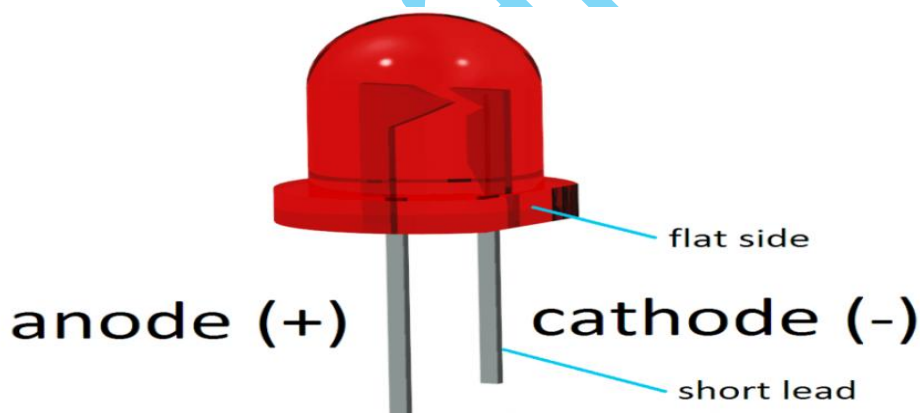
ब्रेडबोर्ड (Breadboard): यह एक आयताकार बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे छेद होते हैं, और इसका उपयोग बिना टांका (Soldering) लगाए तारों और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को आपस में जोड़कर सर्किट की टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है; यह खुद कोई पावर या बिजली नहीं लेता है, बस करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता देता है।



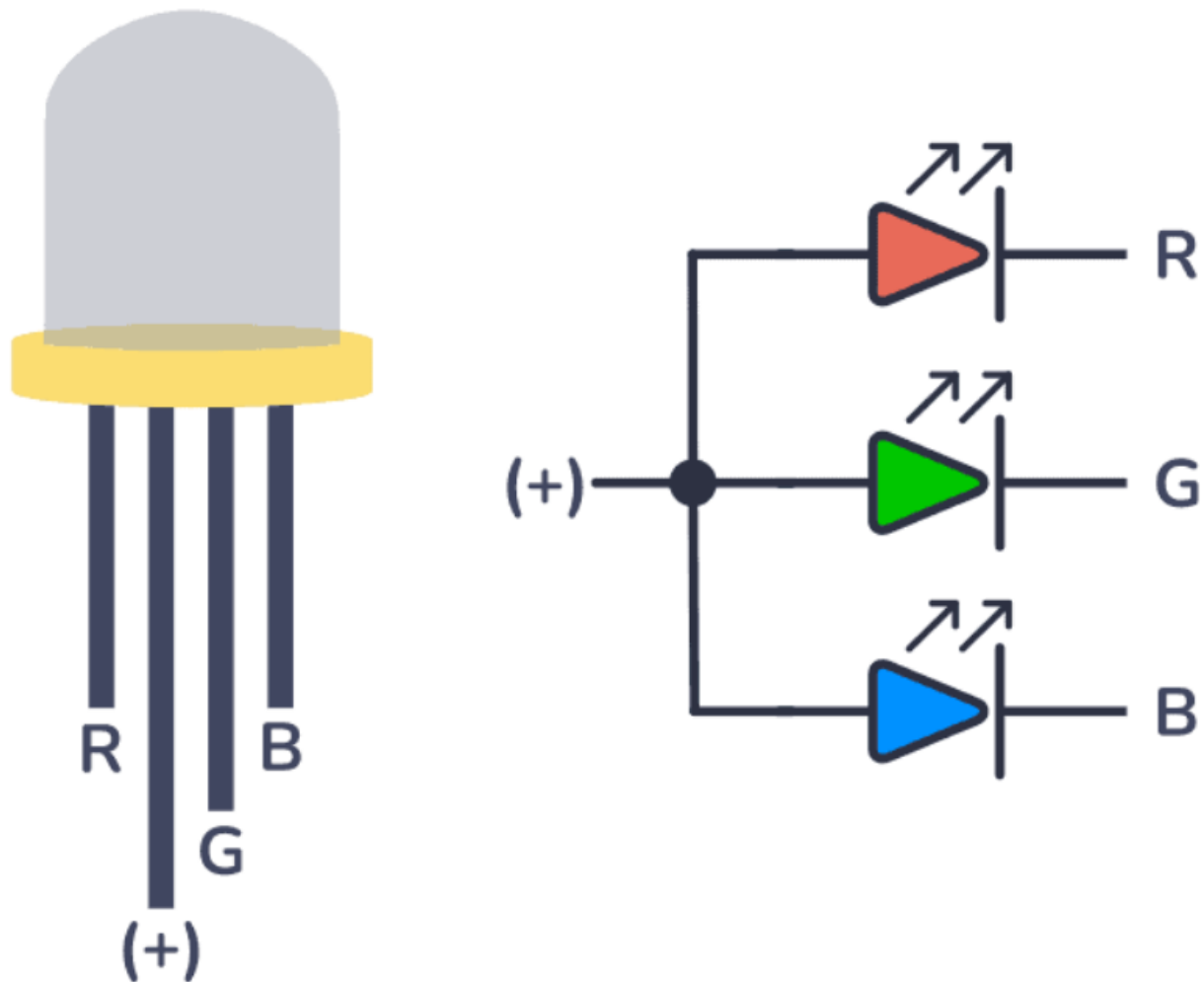
जम्पर वायर्स (Jumper Wires): ये छोटे-छोटे रंग-बिरंगे तार होते हैं जिनके सिरों पर पिन (Male) या छेद (Female) बने होते हैं, और इनका इस्तेमाल आर्डुइनो बोर्ड की पिन्स को ब्रेडबोर्ड या अन्य उपकरणों से बड़ी आसानी से प्लग-इन करने के लिए किया जाता है; ये भी खुद कोई पावर नहीं लेते हैं।



प्रतिरोधक (Resistor): यह एक छोटा सा कंपोनेंट है जो सर्किट में बिजली के बहाव (करंट) को रोकने या धीमा करने का काम करता है ताकि नाजुक पार्ट्स जलने से बच सकें; यह भी खुद पावर नहीं लेता, बल्कि पावर को कम करके आगे भेजता है।



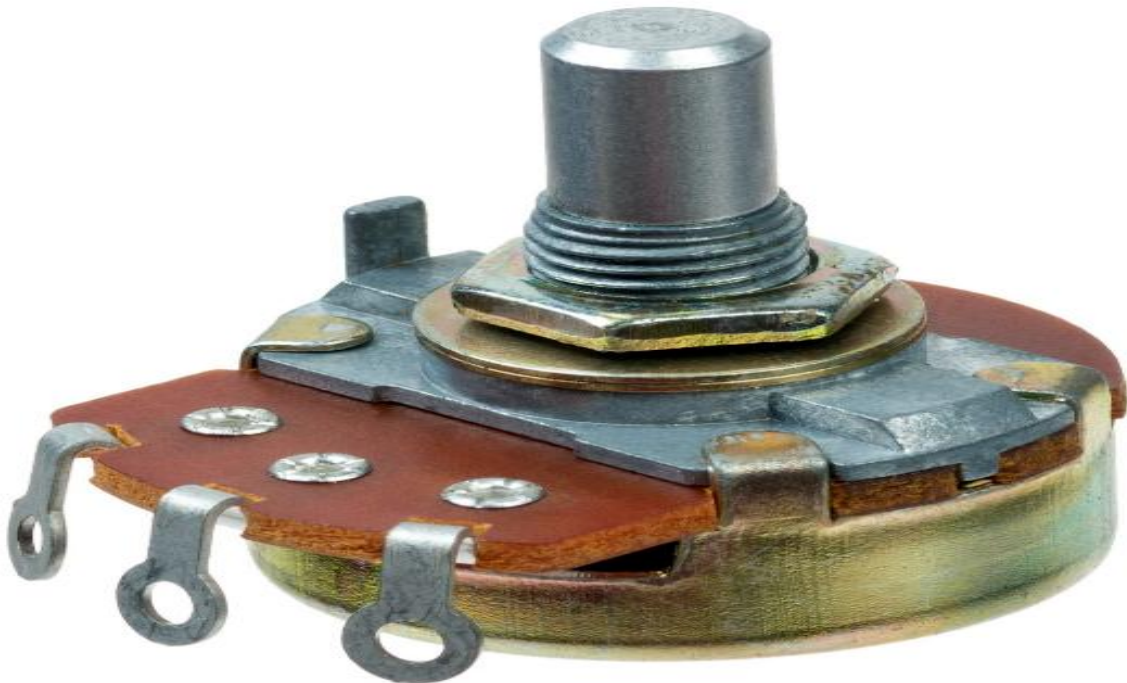
एलईडी (LED - Light Emitting Diode): यह एक छोटी सी लाइट होती है जिसका इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में किया जाता है; इसे सुरक्षित रूप से जलने के लिए केवल **2 वोल्ट से 3 वोल्ट** और लगभग **20 मिलीएम्पियर (20mA) करंट** की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आर्डुइनो के 5V पिन से सीधे जोड़ने पर यह फ्यूज हो सकती है, और इसे हमेशा 220 ओम (ohm) के रेसिस्टर के साथ जोड़ा जाता है।



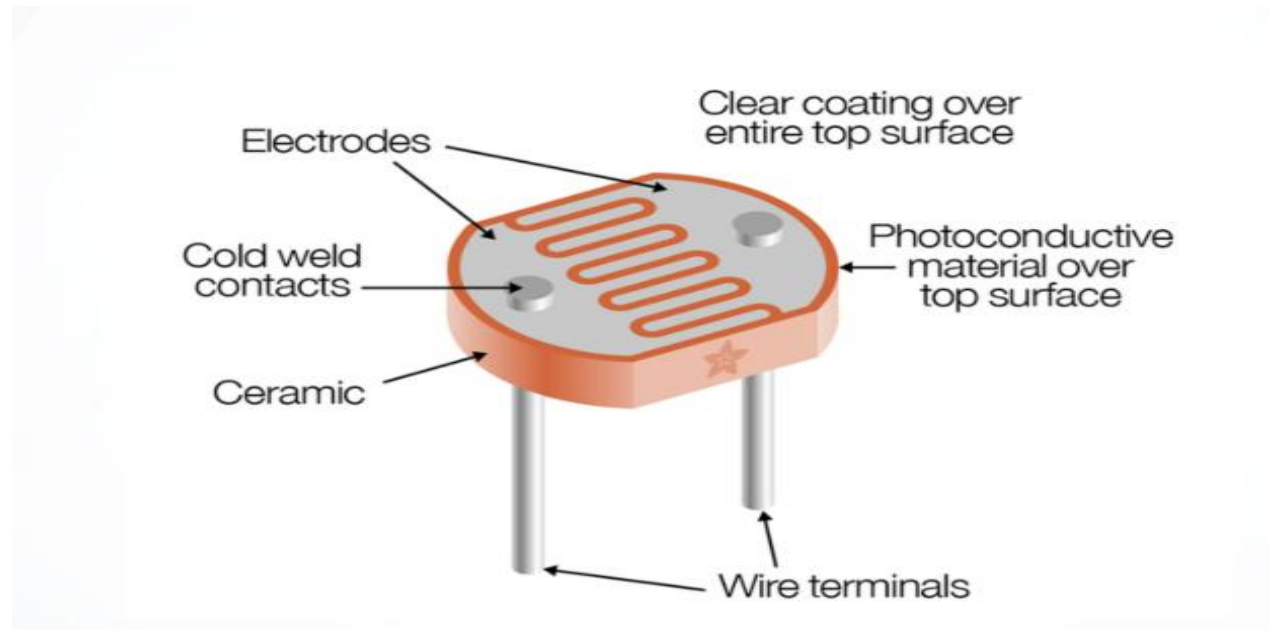
आरजीबी एलईडी (RGB LED): यह दिखने में एक साधारण LED जैसी होती है लेकिन इसके अंदर लाल, हरा और नीला तीन रंग एक साथ होते हैं, जिनसे हम अपनी मर्जी का कोई भी रंग बना सकते हैं; इसे भी काम करने के लिए लगभग **2V से 3.3V** और हर एक रंग के लिए **20 मिलीएम्पियर (20mA) करंट** चाहिए होता है, और इसके तीनों रंग वाले पैरों पर अलग-अलग रेसिस्टर लगाना जरूरी होता है।



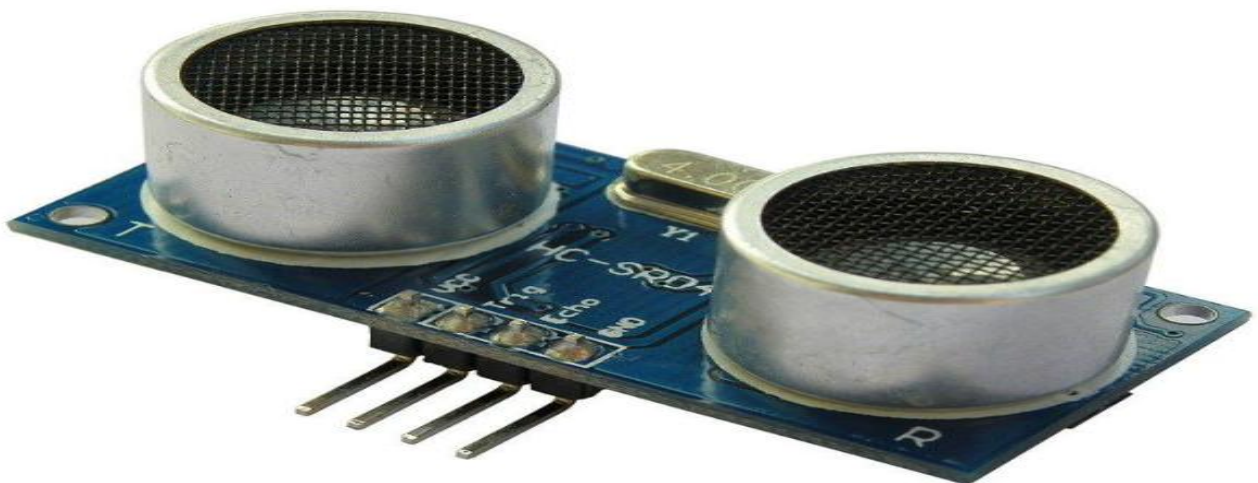
पुश बटन (Push Button): यह एक साधारण सा स्विच होता है जिसे उंगली से दबाने पर सर्किट जुड़ जाता है और आर्डुइनो को कोई काम शुरू करने का आदेश (इनपुट) मिलता है; यह खुद कोई पावर नहीं लेता है, बस बटन दबाने पर 5V करंट को आगे गुज़रने देता है।



पोटेंशियोमीटर (Potentiometer): यह रेडियो या टीवी के वॉल्यूम नॉब (घुमाने वाले बटन) जैसा एक घूमने वाला प्रतिरोधक होता है जिससे हम वोल्टेज को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं; यह काम करने के लिए आर्डुइनो से **5 वोल्ट (5V)** लेता है लेकिन करंट बहुत ही कम (माइक्रोएम्पियर में) खींचता है।



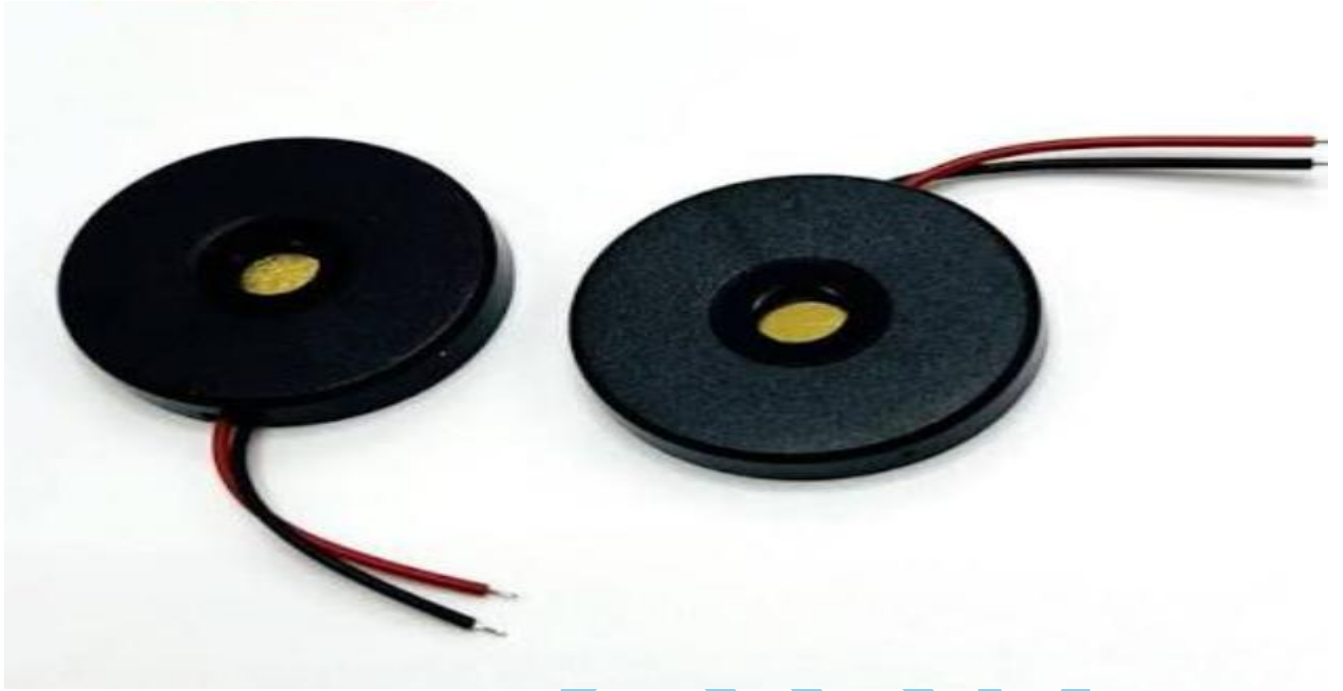
एलडीआर सेंसर (LDR - Light Dependent Resistor): यह रोशनी नापने वाला सेंसर है जिसका उपयोग ऑटोमैटिक लाइट वाले प्रोजेक्ट्स में किया जाता है; इसे भी **5 वोल्ट (5V)** से जोड़ा जाता है और यह बहुत कम पावर लेता है, रोशनी पड़ने पर यह बिजली को आसानी से गुज़रने देता है और अंधेरे में रोक लेता है।



अल्ट्रासोनिक सेंसर (HC-SR04): यह चमगादड़ की तरह ध्वनि तरंगें छोड़कर सामने रखी वस्तु की दूरी नापता है; यह ठीक **5 वोल्ट (5V)** पर काम करता है और काम करते समय लगभग **15 मिलीएम्पियर (15mA)** का सुरक्षित करंट लेता है, जिसे आर्डुइनो आसानी से दे सकता है।



पीआईआर मोशन सेंसर (PIR Motion Sensor): यह इंसानों या जानवरों के शरीर की गर्मी पहचान कर उनकी हलचल (Motion) का पता लगाता है जिसका उपयोग सिक्योरिटी अलार्म में होता है; यह **5 वोल्ट (5V)** पर काम करता है और बहुत ही कम, लगभग **65 माइक्रोएम्पियर (65 μ A)** करंट लेता है, यानी यह बैटरी बहुत कम खर्च करता है।



बज़र (Buzzer): यह एक बहुत ही छोटा सा स्पीकर होता है जो सिग्नल मिलने पर 'बीप-बीप' की तेज़ आवाज़ (अलार्म) निकालता है; यह **3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट** पर काम करता है और लगभग **20 से 30 मिलीएम्पियर (20-30mA)** करंट लेता है, जिसे आर्डुइनो की डिजिटल पिन सीधे चला सकती है।



तापमान और नमी सेंसर (DHT11): यह एक छोटा सा सेंसर है जो हवा में मौजूद गर्मी (Temperature) और नमी (Humidity) को नापता है; यह **3.3V और 5V** दोनों पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है और केवल **2.5 मिलीएम्पियर (2.5mA)** का बहुत ही कम करंट लेता है।



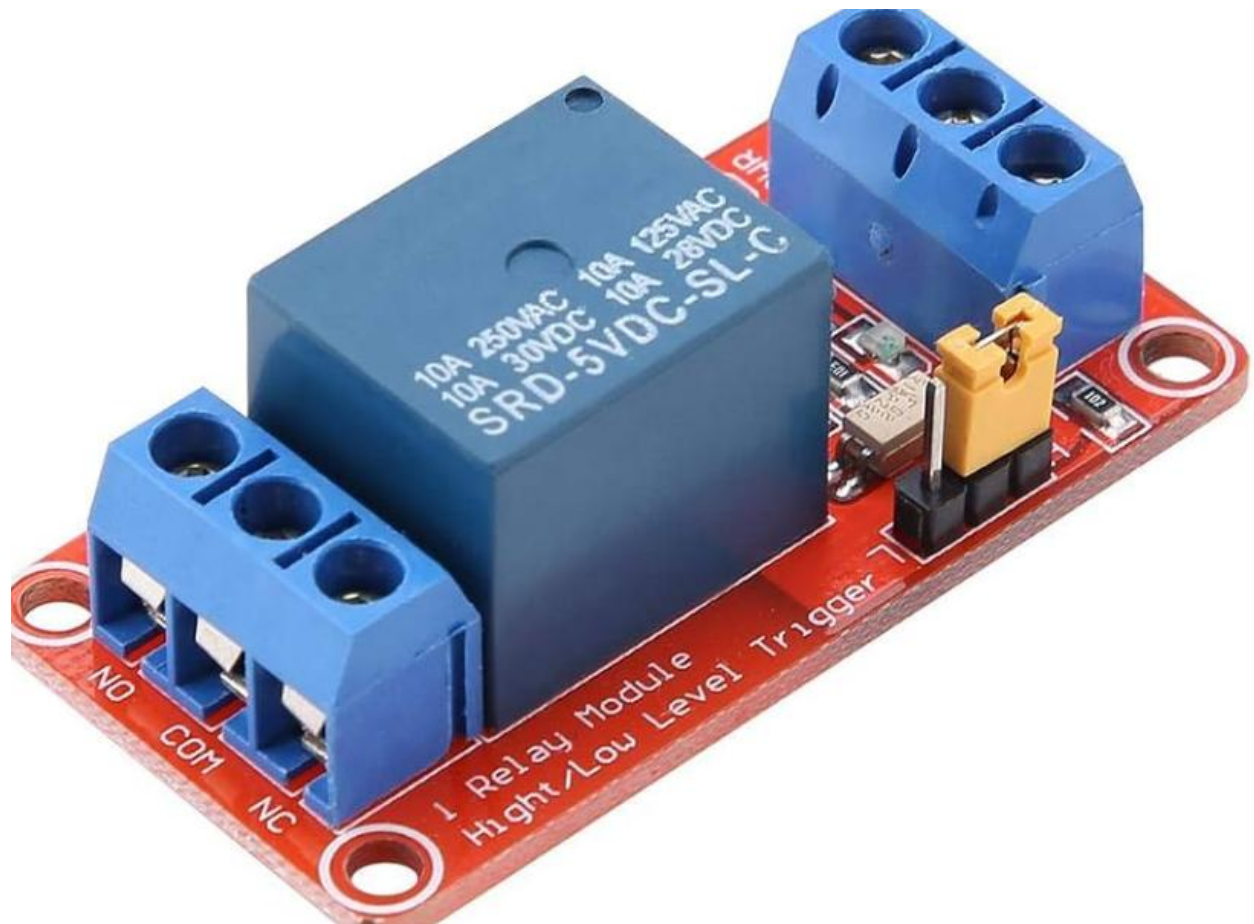
एलसीडी डिस्प्ले (16x2 LCD Display): यह एक स्क्रीन है जिस पर हम अपने प्रोजेक्ट का डेटा, अक्षर या नंबर (जैसे "Hello" या सेंसर की रीडिंग) दिखाते हैं; स्क्रीन की चिप को चलने के लिए **5 वोल्ट (5V)** चाहिए होता है, लेकिन इसके पीछे जलने वाली लाइट (Backlight) लगभग **20 से 40 मिलीएम्पियर (20-40mA)** करंट लेती है।



सर्वो मोटर (Servo Motor - SG90): यह एक नीले रंग की छोटी मोटर होती है जो गोल घूमने के बजाय किसी एक निश्चित कोण (जैसे 90 डिग्री) पर जाकर रुक जाती है, जिसका उपयोग स्मार्ट दरवाज़े का लॉक खोलने में होता है; यह **4.8 वोल्ट से 6 वोल्ट** (आर्डुइनो के 5V) पर काम करती है, लेकिन घूमते समय यह **100 से 250 मिलीएम्पियर (100-250mA)** तक करंट खींच सकती है, इसलिए एक साथ कई सर्वो मोटर लगाने पर आर्डुइनी बोर्ड रीस्टार्ट या गर्म हो सकता है।



डीसी मोटर (DC Motor): यह पंखे या खिलौने वाली कारों में लगने वाली मोटर है जो लगातार गोल घूमती है; यह 3 वोल्ट से 9 वोल्ट पर काम करती है लेकिन यह बहुत ज्यादा करंट (लगभग 500mA या उससे भी अधिक) लेती है, इसलिए इसे कभी भी आर्डुइनो की पिन से सीधे नहीं जोड़ना चाहिए वरना आर्डुइनो जल जाएगा, इसे चलाने के लिए 'मोटर ड्राइवर' का उपयोग किया जाता है।



रिले मॉड्यूल (Relay Module): यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो आर्डुइनो के छोटे से 5V सिग्नल का उपयोग करके घर के बड़े **220V वाले असली बल्ब या पंखे** को सुरक्षित रूप से चालू या बंद करने का काम करता है; इसका अपना सर्किट आर्डुइनो से लगभग **50 से 70 मिलीएम्पियर (50-70mA)** करंट लेता है, जबकि घर का बड़ा करंट रिले के अंदर से सुरक्षित रूप से गुज़र जाता है।